考点五：基本不等式：

基本不等式：三步曲（一正，二定，三相等）

例1：当 $x<\frac{5}{4}$，求 $4x-5+\frac{1}{4x-5}$ 最大值

例2：当 $x>\frac{5}{4}$，求 $4x-2+\frac{4x-4}{4x-5}$ 最小值

例3：当 a、b>0，求 $a+\frac{a}{b^2}+\frac{2b}{a}$ 最小值

解：例1：由 $x<\frac{5}{4}$，则 $4x-5<0$．则 $5-4x>0$．

故 $4x-5+\frac{1}{4x-5}=-\left[(5-4x)+\frac{1}{5-4x}\right]\leq -2\sqrt{(5-4x)\cdot\frac{1}{5-4x}}=-2$

（当且仅当 $5-4x=\frac{1}{5-4x}$ 时取等，即 $x=1$ 时取等号）

例2：由 $x>\frac{5}{4}$，则 $4x-5>0$．则 $4x-2+\frac{4x-4}{4x-5}$

$=4x-2+\frac{4x-5+1}{4x-5}=4x-2+\frac{1}{4x-5}+1=4x-5+\frac{1}{4x-5}+4$

$\geqslant 2\sqrt{(4x-5)\cdot\frac{1}{4x-5}}+4=6$（当且仅当 $4x-5=\frac{1}{4x-5}$ 时，

即 $x=\frac{3}{2}$ 时取等）

例3：由 $a+\frac{a}{b^2}+\frac{2b}{a}\geqslant 2\sqrt{a\cdot\frac{a}{b^2}}+\frac{2b}{a}=\frac{2a}{b}+\frac{2b}{a}$

$\geq 2\sqrt{\frac{2a}{b}\cdot\frac{2b}{a}}=4$（当且仅当 $a=\frac{a}{b^2}$ 且 $\frac{2a}{b}=\frac{2b}{a}$ 时，即 $a=b=1$ 取得等号）

基本应用

例1：已知 $a、b>0$，且 $ab=1$，求 $2a+b$ 最小值

例2：已知 $a、b>0$，且 $a+2b=ab$，求 $2a+b$ 最小值

解：例1：由 $a、b>0$，则由 $2a+b\geq 2\sqrt{2a\cdot b}=2\sqrt{2}$

（当且仅当 $2a=b$，即 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b=\sqrt{2}$ 取等）

例2：由 $a、b>0$，则由 $a+2b=ab$，则 $\frac{1}{b}+\frac{2}{a}=1$

由 $2a+b=(2a+b)(\frac{1}{b}+\frac{2}{a})=\frac{2a}{b}+\frac{2b}{a}+1+4\geq 2\sqrt{\frac{2a}{b}\cdot\frac{2b}{a}}+5$

$=9$（当且仅当 $\frac{2a}{b}=\frac{2b}{a}$，即 $a=b=3$ 取等）

变式1：已知 $a、b>0$，且 $2a+b=1$，求 $(a+1)(2b+5)$ 最大值

变式2：已知 $a、b>0$，且 $(2a-b)(a+3b)=1$，求 $5a+b$ 最小值

变式3：已知 $a、b>0$，且 $a+2b+2ab=1$，求 $3a+4b$ 最小值

变式4：已知 $a、b>0$，且 $a^2+b^2+ab=1$，求 a^2+2b^2 最小值

解：变式1：由 $a、b>0$，且 $2a+b=1$，由 $(a+1)(2b+5)=\frac{1}{4}(4a+4)\cdot(2b+5)\leq\frac{1}{4}\left[\frac{4a+4+2b+5}{2}\right]^2=\frac{1}{4}(\frac{11}{2})^2=\frac{121}{16}$（当且仅当 $4a+4=2b+5$，即 $a=\frac{3}{8}$，$b=\frac{1}{4}$）

变式2：由 $a、b>0$，且 $(2a-b)(a+3b)=1$，

设 $\lambda(2a-b)+M(a+3b)=5a+b$，则 $\begin{cases}2\lambda+M=5\\-\lambda+3M=1\end{cases}$，则 $\begin{cases}\lambda=2\\M=1\end{cases}$

则 $2(2a-b)+(a+3b)=5a+b$，则 $(2a-b)(a+3b)=$

$\frac{1}{2}\times 2(2a-b)(a+3b)\leq\frac{1}{2}\times\left[\frac{2(2a-b)+a+3b}{2}\right]^2=\frac{1}{8}(5a+b)^2$，即 $5a+b\geq 2\sqrt{2}$

（当且仅当 $2(2a-b)=(a+3b)$，即 $b=\frac{3\sqrt{2}}{14}$，$a=\frac{5\sqrt{2}}{14}$ 取等）

变式3：由 $a+2b+2ab=1$，则 $(a+1)(2b+1)=2$

又由 $(a+1)(2b+1)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}(3a+3)(4b+2)\le\frac{1}{6}\times\frac{1}{4}(3a+4b+5)^2$

则 $(3a+4b+5)^2\ge 48$，则 $3a+4b\ge 4\sqrt{3}-5$

（当且仅当 $3a+3=4b+2$ 时，即 $b=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$，$a=\frac{2\sqrt{3}-1}{3}$ 取等）

变式4：由 a、$b>0$ 且 $a^2+b^2+ab=1$，

由 $a^2+b^2+\lambda\cdot\frac{1}{\lambda}a\cdot b\le a^2+b^2+\frac{(\lambda a)^2+(\frac{1}{\lambda}b)^2}{2}=\frac{(2+\lambda^2)a^2+(2+\frac{1}{\lambda^2})b^2}{2}$

当 $2+\frac{1}{\lambda^2}=2(2+\lambda^2)$ 时，则 $\lambda^2=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ 或 $\frac{-\sqrt{3}-1}{2}$（舍）

则 $2+\lambda^2=2+\frac{\sqrt{3}-1}{2}=\frac{\sqrt{3}+3}{2}$，则 $1\le\frac{\frac{3+\sqrt{3}}{2}(a^2+2b^2)}{2}$

则 $a^2+2b^2\ge 2-\frac{2}{3}\sqrt{3}$（当且仅当 $\lambda a=\frac{1}{\lambda}b$，即 $\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

此时 $a=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$b=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{6}}{6}$ 取得等号）

1的妙用

已知 a、$b>0$ 且 $a+b=1$．问：(1) $\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$ 最小值

(2) $\frac{a^2+b+1}{ab}$ 最小值　　(3) $\frac{1-ab-b^2}{a^2+b-ab}$ 最大值

解：(1) $(\frac{1}{a}+\frac{4}{b})(a+b)=1+4+\frac{4a}{b}+\frac{b}{a}$

$\ge 2\sqrt{\frac{4a}{b}\cdot\frac{b}{a}}+5=9$（当且仅当 $\frac{4a}{b}=\frac{b}{a}$，即 $a=\frac{1}{3}$，$b=\frac{2}{3}$）

(2) $\frac{a^2+b\times 1+1^2}{ab}=\frac{a^2+b(a+b)+(a+b)^2}{ab}$

$=\frac{2a^2+2b^2+3ab}{ab}=\frac{2a}{b}+\frac{2b}{a}+3\ge 2\sqrt{\frac{2a}{b}\cdot\frac{2b}{a}}+3$

$=7$（当且仅当 $\frac{2a}{b}=\frac{2b}{a}$，即 $a=b=\frac{1}{2}$）

(3) $\frac{1-ab-b^2}{a^2+b-ab}=\frac{(a+b)^2-ab-b^2}{a^2+b(a+b)-ab}=\frac{a^2+ab}{a^2+b^2}$ 由$b^2\neq0$，则

$\frac{a^2+ab}{a^2+b^2}=\frac{(\frac{a}{b})^2+\frac{a}{b}}{(\frac{a}{b})^2+1}$ 设$\frac{a}{b}=t$（$t\geqslant1$），所求为z，$Z=\frac{t^2+t}{t^2+1}$

$=\frac{t^2+1+t-1}{t^2+1}=1+\frac{t-1}{t^2+1}$ 当$t=1$时，$Z=1$

当$t>1$时，$Z=1+\frac{t-1}{(t-1)^2+2(t-1)+1+1}=1+\frac{t-1}{(t-1)^2+2(t-1)+2}$

$=1+\frac{1}{t-1+\frac{2}{t-2}+2}\leq1+\frac{1}{2\sqrt{2}+2}=\frac{\sqrt{2}+1}{2}$（当且仅当$t-1=\frac{2}{t-1}$

时，即$t=\sqrt{2}+1$，即$b=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$a=\frac{\sqrt{2}}{2}$）

由于$\frac{\sqrt{2}+1}{2}>1$，则Z最大值为$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

例2：已知$x>\frac{1}{2}$，$y>1$，求$\frac{4x^2}{y-1}+\frac{y^2}{2x-1}$最小值

解：法一：由$x>\frac{1}{2}$，$y>1$，则$y-1>0$，$2x-1>0$.

设$2x-1=m$（$m>0$），$y-1=n$（$n>0$），则$\begin{cases}x=\frac{m+1}{2}\\y=n+1\end{cases}$

则$\frac{4(\frac{m+1}{2})^2}{n}+\frac{(n+1)^2}{m}=\frac{(m+1)^2}{n}+\frac{(n+1)^2}{m}=\frac{m^2}{n}+\frac{n^2}{m}+\frac{2m}{n}+\frac{2n}{m}$

$+\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\geqslant2\sqrt{\frac{m^2}{n}\cdot\frac{n^2}{m}}+2\sqrt{\frac{2m}{n}\cdot\frac{2n}{m}}+2\sqrt{\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{m}}=4+2\sqrt{mn}$

$+2\sqrt{\frac{1}{mn}}\geqslant4+2\sqrt{2\sqrt{\frac{1}{mn}}\cdot2\sqrt{mn}}=8$（当且仅当$\frac{m^2}{n}=\frac{n^2}{m}$且

$\frac{2m}{n}=\frac{2n}{m}$且$\frac{1}{n}=\frac{1}{m}$且$2\sqrt{\frac{1}{mn}}=2\sqrt{mn}$，即$m=n=1$，

即$x=1$，$y=2$取等）

法二：由权方和：$\frac{4x^2}{y-1}+\frac{y^2}{2x-1}\geqslant\frac{(2x+y)^2}{2x+y-2}=\frac{(2x+y-2+2)^2}{2x+y-2}$

$=2x+y-2+4+\frac{4}{2x+y-2}\geqslant2\sqrt{(2x+y-2)\cdot\frac{4}{2x+y-2}}+4$

$=8$（当且仅当$\frac{2x}{y-1}=\frac{y}{2x-1}$且$2x+y-2=\frac{4}{2x+y-2}$，即$x=1$，$y=2$

取等）

（较复杂的见P356）

例2：在ΔABC中，$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$所对的边分别为a、b、c.

(1) 设BC边上中点为D，连接AD，已知$\angle A=30^\circ$，$BC=2$，求AD最大值

(2) D是BC边上一点，且AD是$\angle BAC$的角平分线，$\angle A=60^\circ$，$4b+c=2$，求AD最大值

例3：已知x、y、$z\in R$且$x^2+y^2+z^2=1$，求$\frac{1+z}{2xyz}$和$\frac{5-8xy}{z}$最小值

例4：已知x、$y>0$且$xy=1$，求$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{4}{x+y}$最小值

例5：已知x、y、$z>0$且$xy+xz=2$，求$\frac{1}{x}+\frac{1}{y+z}+\frac{8}{x+y+z}$最小值

例6：已知$x+y\neq 0$，求$x^2+y^2+\frac{1}{(x+y)^2}$最小值

例7：已知x、y、$z>0$，求$2x^2+\frac{1}{xy}+\frac{1}{x(x-y)}-10xz+25z^2$最小值

例8：已知$x>2$，求$x^2+\frac{x^2(x^2+4)}{x^2-4}$最小值

例9：已知x、$y\in R$，且$x^2+y^2+xy=1$

(1) 求$x+y$最大值　　(2) 求x^2+y^2最小值

例10：求$2x+\sqrt{3-3x^2}$最大值 $(x\in(0,1))$

例2：(1) 由余弦定理，$4=b^2+c^2-2bc\cdot\cos A=b^2+c^2-\sqrt{3}bc$

又由 $|\overrightarrow{AD}|=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}|=\frac{1}{2}\sqrt{(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})^2}=\frac{1}{2}\sqrt{\vec{b}^2+\vec{c}^2+2\vec{b}\cdot\vec{c}}$

$=\frac{1}{2}\sqrt{b^2+c^2+\sqrt{3}bc}=\frac{1}{2}\sqrt{4+2\sqrt{3}bc}$ 由 $b^2+c^2-\sqrt{3}bc=4$

且 $b^2+c^2-\sqrt{3}bc\geq 2bc-\sqrt{3}bc=(2-\sqrt{3})bc$，即 $bc\leq\frac{4}{2-\sqrt{3}}=4(2+\sqrt{3})$

(当且仅当 $b=c$ 时取等) 即 $|\overrightarrow{AD}|=\frac{1}{2}\sqrt{4+2\sqrt{3}[4(2+\sqrt{3})]}=\sqrt{7+4\sqrt{3}}$

$=\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}=2+\sqrt{3}$ (当且仅当 $b=c$ 时取等，即 $b=c=\sqrt{6}+\sqrt{2}$ 时取等)

(2) 由等面积法：$\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}c\cdot AD\cdot\sin\frac{A}{2}+\frac{1}{2}\cdot b\cdot AD\cdot\sin\frac{A}{2}$

即 $\frac{\sqrt{3}}{AD}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ 又由 $4b+c=2$ 则 $(\frac{1}{b}+\frac{1}{c})(2b+\frac{c}{2})=2+\frac{1}{2}+\frac{2b}{c}+\frac{c}{2b}\geq 2\sqrt{\frac{2b}{c}\cdot\frac{c}{2b}}+\frac{5}{2}=2+\frac{5}{2}=\frac{9}{2}$ (当且仅当 $\frac{2b}{c}=\frac{c}{2b}$，即 $c=2b=\frac{2}{3}$ 时取等) 即 $\frac{\sqrt{3}}{AD}\geq\frac{9}{2}$ 则 $AD\leq 6\sqrt{3}$

例3：由 $x^2+y^2+z^2=1$，则 $\frac{1+z}{2xyz}=\frac{(1+z)(1-z)}{2xyz(1-z)}=\frac{1-z^2}{2xyz(1-z)}=\frac{x^2+y^2}{2xyz(1-z)}$

$\geqslant \frac{2xy}{2xyz(1-z)}=\frac{1}{z(1-z)}\geqslant\frac{1}{(\frac{z+1-z}{2})^2}=4$（当且仅当 $x=y$ 且 $z=1-z$

时取等，即 $x=y=\frac{\sqrt{6}}{4}$ 且 $z=\frac{1}{2}$ 时取等）

则 $\frac{5-8xy}{z}=\frac{4+1-8xy}{z}=\frac{4x^2+4y^2+4z^2+1-8xy}{z}=\frac{4x^2+4y^2-8xy+4z^2+1}{z}$

$\geqslant\frac{8xy-8xy+4z^2+1}{z}=\frac{4z^2+1}{z}=4z+\frac{1}{z}\geqslant 2\sqrt{4z\cdot\frac{1}{z}}=2\times2=4$

（当且仅当 $x=y$ 且 $4z=\frac{1}{z}$ 即 $x=y=\frac{\sqrt{6}}{4}$ 且 $z=\frac{1}{2}$ 时取等）

例4：由 $xy=1\ (x,y>0)$，则 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{4}{x+y}=\frac{x+y}{xy}+\frac{4}{x+y}$

$=x+y+\frac{4}{x+y}\geqslant 2\sqrt{(x+y)\cdot\frac{4}{x+y}}=4$（当且仅当 $x+y=\frac{4}{x+y}$ 时取等

即 $x=y=1$ 时取等）

例5：由 $xy+xz=2\ (x,y,z>0)$ 则 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y+z}+\frac{8}{x+y+z}=\frac{x+y+z}{x(y+z)}$

$+\frac{8}{x+y+z}=\frac{x+y+z}{2}+\frac{8}{x+y+z}\geqslant 2\sqrt{\frac{x+y+z}{2}\cdot\frac{8}{x+y+z}}=4$

（当且仅当 $\frac{x+y+z}{2}=\frac{8}{x+y+z}$ 时取等，即 $x=2+\sqrt{2}$ 且 $y+z=2-\sqrt{2}$

或 $x=2-\sqrt{2}$ 且 $y+z=2+\sqrt{2}$ 时取等）

例6：由 $x+y\neq0$，则 $x^2+y^2+\frac{1}{(x+y)^2}=x^2+y^2+2xy-2xy+\frac{1}{(x+y)^2}$

$=(x+y)^2+\frac{1}{(x+y)^2}-2xy\geqslant(x+y)^2+\frac{1}{(x+y)^2}-\frac{(x+y)^2}{2}=\frac{(x+y)^2}{2}+\frac{1}{(x+y)^2}$

$\geqslant 2\sqrt{\frac{(x+y)^2}{2}\cdot\frac{1}{(x+y)^2}}=\sqrt{2}$（当且仅当 $x=y$ 且 $\frac{(x+y)^2}{2}=\frac{1}{(x+y)^2}$ 时

取等，即 $x=y=\frac{1}{2}\sqrt[4]{2}$ 时取等

例7：由 $2x^2+\frac{1}{xy}+\frac{1}{x(x-y)}-10xz+25z^2=x^2-10xz+25z^2$
$+x^2-xy+\frac{1}{x^2-xy}+xy+\frac{1}{xy}=(x-5z)^2+(x^2-xy)+\frac{1}{x^2-xy}$
$+xy+\frac{1}{xy}\geqslant 0+2\sqrt{(x^2-xy)\cdot\frac{1}{x^2-xy}}+2\sqrt{xy\cdot\frac{1}{xy}}=4$
（当且仅当 $x=5z$ 且 $x^2-xy=\frac{1}{x^2-xy}$、$xy=\frac{1}{xy}$ 即 $x=\sqrt{2}$，$y=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$z=5\sqrt{2}$ 时取等）

例8：由 $x>2$ 则 $x^2+\frac{x^2(x^2+4)}{x^2-4}$ 设 $x^2-4=t\ (t>0)$
则 $x^2+\frac{x^2(x^2+4)}{x^2-4}=4+t+\frac{(t+4)(t+8)}{t}=4+t+t+12+\frac{32}{t}$
$=2t+\frac{32}{t}+16\geqslant 2\sqrt{2t\cdot\frac{32}{t}}+16=32$（当且仅当 $2t=\frac{32}{t}$
即 $x=2\sqrt{2}$ 时取等）

例9：由 $x^2+y^2+xy=1$，当 x、$y>0$ 时，$x^2+y^2+2xy=1+xy$
$\leqslant(\frac{x+y}{2})^2$ 即 $(x+y)^2\leqslant\frac{4}{3}$ 即 $x+y\leqslant\frac{2\sqrt{3}}{3}$；当 x、$y>0$ 时，
$x^2+y^2+xy=1\leqslant x^2+y^2+\frac{x^2+y^2}{2}=\frac{3}{2}(x^2+y^2)$ 则 $x^2+y^2\geqslant\frac{2}{3}$
（上述均为 $x=y=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等）

例10：由 $2x+\sqrt{3-3x^2}=2x+\sqrt{3}\cdot\sqrt{1-x^2}\leqslant\sqrt{2^2+\sqrt{3}^2}\cdot\sqrt{x^2+\sqrt{1-x^2}^2}$
$=\sqrt{7}$（当且仅当 $2\sqrt{1-x^2}=\sqrt{3}x$，即 $x=\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 时取等）

注：若要求例9的范围，则用三角换元：由 $x^2+xy+\frac{1}{4}y^2+\frac{3}{4}y^2=1$
则 $(x+\frac{1}{2}y)^2+(\frac{\sqrt{3}}{2}y)^2=1$ 令 $\begin{cases}x+\frac{1}{2}y=\cos\theta\\ \frac{\sqrt{3}}{2}y=\sin\theta\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=\cos\theta-\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\theta\\ y=\frac{2}{3}\sqrt{3}\sin\theta\end{cases}$，$\theta\in[0,2\pi]$
则 $x+y=\cos\theta+\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\theta=\sqrt{1^2+(\frac{\sqrt{3}}{3})^2}\cdot\sin(\theta+\frac{\pi}{3})=\frac{2\sqrt{3}}{3}\sin(\theta+\frac{\pi}{3})$
即 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}\leqslant x+y\leqslant\frac{2\sqrt{3}}{3}$（$\theta=\frac{5}{6}\pi$ 时，取得最小值，$\theta=\frac{\pi}{6}$ 时取最大值）
则 $x^2+y^2=(\cos\theta-\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\theta)^2+(\frac{2}{3}\sqrt{3}\sin\theta)^2=\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\sin(2\theta+\frac{\pi}{6})$ 则 $\frac{2}{3}\leqslant x^2+y^2\leqslant 2$
（当 $\begin{cases}x=-\frac{1}{3}\sqrt{3}\\ y=\frac{2\sqrt{3}}{3}\end{cases}$ 时取得最小值，当 $\begin{cases}x=\frac{\sqrt{3}}{3}\\ y=\frac{\sqrt{3}}{3}\end{cases}$ 时取得最大值）

方法总结六：对勾换元求最值

形如 $K^{2n}+mK^{n}+1\ (n\in N^{*})$ 的式子，可除以 $K^{n}\ (K\neq 0)$.

转化为 $K^{n}+m+\frac{1}{K^{n}}$ 再利用 $(K+\frac{1}{K})^{n}$ 展开式化简.

例题1：求 $S=\frac{K(1+K^2)}{(1+2K^2)(2+K^2)}\ (K>0)$ 的最大值

解：$S=\frac{K(1+K^2)}{(1+2K^2)(2+K^2)}=\frac{K^3+K}{2K^4+5K^2+2}=\frac{K+\frac{1}{K}}{2K^2+5+\frac{2}{K^2}}=\frac{K+\frac{1}{K}}{2(K+\frac{1}{K})^2+1}$

设 $K+\frac{1}{K}=t\ (t\geq 2)$ 则 $S=\frac{t}{2t^2+1}=\frac{1}{2t+\frac{1}{t}}$

由 $t\geq 2$ 时，$2t+\frac{1}{t}$ 单调递增. 则 $S_{max}=\frac{1}{2\times 2+\frac{1}{2}}=\frac{2}{9}$

例题2：求 $S=\frac{K^4+3K^2+1}{(K^2+1)(K^2+K+1)}$ 的最小值 $(K>0)$

解：由 $S=\frac{K^4+3K^2+1}{(K^2+1)(K^2+K+1)}=\frac{K^2+3+\frac{1}{K^2}}{(K+\frac{1}{K})(K+1+\frac{1}{K})}=\frac{(K+\frac{1}{K})^2+1}{(K+\frac{1}{K})^2+(K+\frac{1}{K})}$

设 $K+\frac{1}{K}=t\ (t\geq 2)$ 则 $S=\frac{t^2+1}{t^2+t}=\frac{t^2+t+1-t}{t^2+t}=1+\frac{1-t}{t^2+t}$

$=1-\frac{t-1}{(t-1+1)^2+t-1+1}=1-\frac{t-1}{(t-1)^2+3(t-1)+2}=1-\frac{1}{(t-1)+3+\frac{2}{t-1}}$

$\geq 1-\frac{1}{3+2\sqrt{(t-1)\frac{2}{t-1}}}=1-\frac{1}{3+2\sqrt{2}}=2\sqrt{2}-2$（当且仅当

$t-1=\frac{2}{t-1}$，即 $t=\sqrt{2}+1$ 时取等）

例题3：求 $S=\frac{(1+k^2)^3}{k^2(1+k)^2}$ $(k>0)$ 的最小值

解：由 $S=\frac{(1+k^2)^3}{k^2(1+k)^2}=\frac{(k+\frac{1}{k})^3}{\frac{(1+k)^2}{k}}=\frac{(k+\frac{1}{k})^3}{k+\frac{1}{k}+2}$

设 $k+\frac{1}{k}=t$ $(t\geqslant 2)$ 则 $S=\frac{t^3}{t+2}$ 则 $S'=\frac{3t^2(t+2)-t^3}{(t+2)^2}$

$=\frac{2t^2(t+3)}{(t+2)^2}$ 当 $t\geqslant 2$ 时，$S'>0$，则 S 单调递增.

则 $S_{min}=\frac{2^3}{2+2}=2$

例题4：求 $S=\frac{k+1}{k}\sqrt{-k^2+4k-1}$ $(k>0)$ 的最大值

解：由 $S=\frac{k+1}{k}\sqrt{-k^2+4k-1}=\frac{k+1}{k}\sqrt{k}\cdot\frac{1}{\sqrt{k}}\sqrt{-k^2+4k-1}$

$=\frac{k+1}{\sqrt{k}}\sqrt{-k-\frac{1}{k}+4}=(\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k}})\sqrt{4-(k+\frac{1}{k})}$

$=(\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k}})\sqrt{4-[(\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k}})^2-2]}=(\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k}})\sqrt{6-(\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k}})^2}$

设 $\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k}}=t$ $(t\geqslant 2)$ 则 $S=t\sqrt{6-t^2}=\sqrt{t^2(6-t^2)}$

$=\sqrt{-t^4+6t^2}$ 由 $t\geqslant 2$，则 $t^2\geqslant 4$

由 $t^2\geqslant 4$ 时，$-(t^2)^2+6t^2$ 时单调递减

则 $S_{max}=\sqrt{-4^2+6\times 4}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

例题5：求 $S=\frac{2k^4-2k^3+5k^2-2k+2}{k^4-k^3+2k^2-k+1}$ $(k>0)$ 最小值

解：由 $S=\frac{2k^4-2k^3+5k^2-2k+2}{k^4-k^3+2k^2-k+1}=\frac{2k^2-2k+5-\frac{2}{k}+\frac{2}{k^2}}{k^2-k+2-\frac{1}{k}+\frac{1}{k^2}}$

$=\frac{2(k+\frac{1}{k})^2+1-2(k+\frac{1}{k})}{(k+\frac{1}{k})^2-(k+\frac{1}{k})}$ 设 $k+\frac{1}{k}=t$ $(t\geqslant 2)$

则 $S=\frac{2t^2-2t+1}{t^2-t}=2+\frac{1}{t^2-t}$ 当 $t\geqslant 2$ 时，

t^2-t 单调递增. 则 $S_{min}=2+\frac{1}{2^2-2}=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

例题6：求 $S=\frac{k^4+1}{k^3-k}$ $(k>1)$ 最小值

解：由 $S=\frac{k^4+1}{k^3-k}=\frac{k^2+\frac{1}{k^2}}{k-\frac{1}{k}}=\frac{(k-\frac{1}{k})^2+2}{k-\frac{1}{k}}=(k-\frac{1}{k})+\frac{2}{k-\frac{1}{k}}$

设 $k-\frac{1}{k}=t$ $(t>0)$ 则 $S=t+\frac{2}{t}\geqslant 2\sqrt{t\cdot\frac{2}{t}}=2\sqrt{2}$

（当且仅当 $t=\frac{2}{t}$，即 $t=\sqrt{2}$ 时取等）